

基于 DSP 的交流异步电机闭环矢量控制系统的研究

邱军兴

(西安文理学院 机械电子工程系, 陕西 西安 710065)

摘要:传统的微处理器对交流异步电机矢量控制,存在着速度和精度的缺陷.采用 DSP 微处理器对交流异步电机矢量控制,从速度和外设的丰富程度更适合数字式电机控制.介绍了一种基于 DSP 通用芯片 TMS320F2407 交流异步电机矢量控制系统硬件结构、控制算法,并表示出仿真和实验结果.从仿真波形可以看出,该系统有很强的控制精度和良好的动态性能.

关键词:矢量控制;DSP 微处理器;矢量运算程序

中图分类号:TN43

文献标识码:A

1 系统组成及功能实现

系统由主回路、控制电路和辅助电路构成,如图 1 所示.

1.1 主回路

由三相整流桥、中间直流滤波电容、逆变桥构成主回路,其中逆变桥采用三菱公司 IPM PM50RSA120,光耦采用东芝生产的 TLP559 作为隔离驱动.

1.2 控制电路

控制电路由 TI 公司生产的 TMS320F2407 (两片)、双端口 RAM IDT7132 由 ATMEL 公司生产 89C52 控制的键盘显示面板、存储功能设定参数的串行 EEPROM 93C66 组成.其中一片 TMS320F2407 为核心控制器件,实现电压电流的检测、矢量控制运算、PWM 发生及过电压电流保护等功能.另外一片 TMS320F2407 为整个控制系统的管理单元,负责外部端子运行控制、与键盘显示面板的通信、功能设定参数的存储等.双端口 RAM IDT7132 是实现两个 CPU 之间高速数据通信的桥梁,存放控制命令、运行状态及监视参数值等.

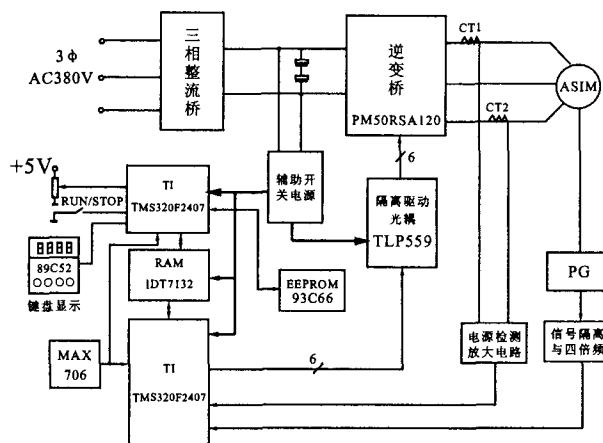


图 1 矢量控制系统电路结构图

(1) TMS320F2407 特点简介. TMS320F2407 芯片主要由 CPU、片内 RAM、可编程 ROM、闪存存储器及片内外设等几部分组成,具有以下特点:①计算速度快,在 40 MHz 下,一个指令周期为 25 ns,包括

乘法指令在内的绝大数指令都可可在一个指令周期内完成。②片内外设丰富,2个多通道高速并行模数转换器、3个多功能计时器(T1、T2、T3)、9个可用于脉宽调制的比较器、12个可控极性脉宽调制输出、含自动可调脉宽调制信号死区产生模块、含正交编码电机转角测量接口单元(QEP)、含16 K字只读程序存储器和544字随机数据存储器、有同步和异步串行接口(SPI和SCI)。上述特点表明:TDS320F2407数字信号处理器不管是从计算速度还是从外设的丰富程度来看,都比传统微处理器更适合数字式电机控制的应用。

(2) 输出电流检测. 选用磁平衡式霍尔电流传感器来检测三相输出的两相电流 i_A 、 i_C , 第三相电流 i_B 可由计算得出: $i_B = -(i_A + i_C)$, 从而获得实时的输出电流信息, 此电流信息亦为电机的定子电流信息, 为矢量计算和系统保护提供实时信号。

(3) 速度反馈信号的检测. 采用增量式光电编码器作为速度检测器件, 它可输出两个相位相差 90° 的方波脉冲信号 PA、PB, 经整形后, 两路脉冲信号可直接送入 F240 的正交编码脉冲接口单元(QEP)中, 经译码逻辑单元产生内部4倍频后的脉冲信号 CLK 和转向信号 DIR, 从而获得电机的转速信息和转向信息。

(4) PWM 输出. TMS240F240 的 PWM 发生电路可产生6路具可编程死区和可变输出极性的 PWM 信号, 经隔离驱动(EXB840)单元后, 来控制主电路的 IGBT, 实现逆变输出。

1.3 辅助电路

辅助电路由辅助开关电源、光电编码器信号的隔离与四倍频电路、电压与电流检测与放大、过电压电流保护电路及控制电源监视芯片 MAX706 等组成, 实现整个控制系统的供电、信号检测与处理及实施故障保护。

2 系统软件设计

系统软件由控制管理程序、矢量运算核心程序和键盘显示程序(89C52)构成。控制管理程序由完成外部控制端子功能及键盘通信等模块组成, 实现人机对话、外部命令分析与处理, 流程如图2所示。键盘显示程序完成外部键值的读入和显示管理要求的数据, 流程如图3所示。矢量运算核心程序实现图1所示矢量运算程序, 包括测速、PI1、PI2、PI3 调节器运算, 坐标变换及 PWM 中断服务子程序等, 流程如图4所示。

3 实验结果

对于上述控制系统采用 SABER 进行了阶跃启动、突加突减负载仿真, 仿真波形如图5所示。实验电机功率 7.5 kW, 额定电压 380 V, 额定电流 15.4 A, 通过辨识程序得到的电机参数如下: $L_s = L_r = 111.2$ mH, 定子电阻 $R_s = 0.610 \Omega$, $R_r = 0.584 \Omega$, 互感 $L_m = 106.9$ mH。采用光电编码器和异步电机与滑差电机组成的负载机组进行实验。系统开关频率从 2~10 kHz, 运行频率从 0.0~50.0 Hz 变化, 电流波形对称, 运行平稳, 可以实现零速满转矩输出、带载阶跃启动(增加能耗制动单元)、突加突减 100% 负载。0~50.0 Hz 频率下阶跃启动速度和电流实测波形如图6所示, 阶跃启动对应的转矩指令电流和反馈的转矩电流如图7所示, 0.5 Hz 运行时突减 100% 负载时的实测波形见图8所示。

从实验和仿真的波形可以看出, 本系统的启动特性良好, 转矩和转速动态响应快。仿真阶跃启动的速度响应时间为 120 ms 左右, 转矩阶跃响应时间为 20 ms 左右, 突加减 100% 负载动态速降小于 0.5%; 实验机组阶跃启动时间小于 500 ms, 突减 100% 负载时, 转速跌落小于 2%, 速度恢复时间小于 200 ms。

4 结论

(1) 基于解耦控制的有速度传感器双闭环矢量控制系统, 具有良好的动静态性能;

(2) 电流内环对于 PI 参数依赖性较小, 能够直接实现定子电阻自适应和转子电阻的间接自适应, 从而保证冷热态的调速精度。

(3) 速度环调节器 PI1 采用模糊或者神经元控制, 动态响应快, 超调小。

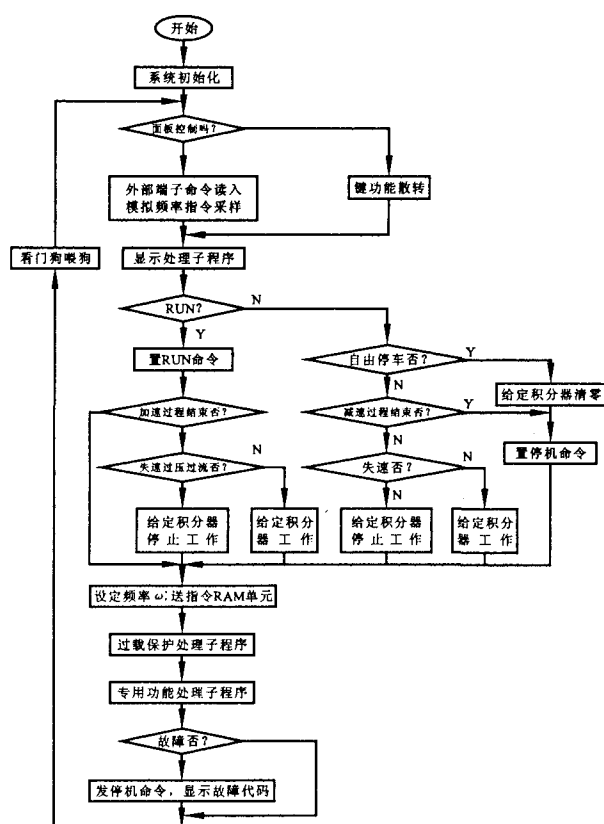


图2 管理程序流程图

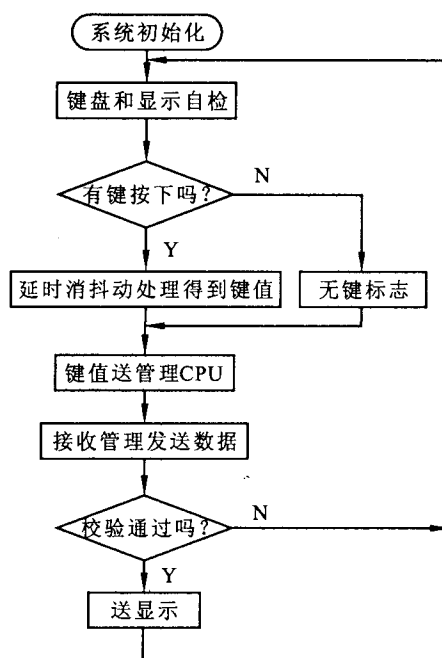
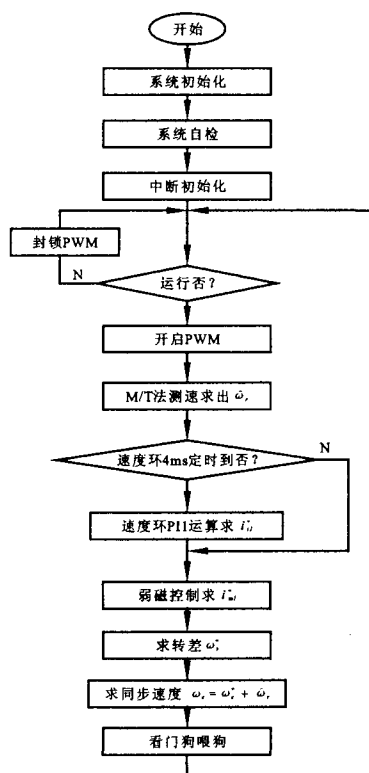
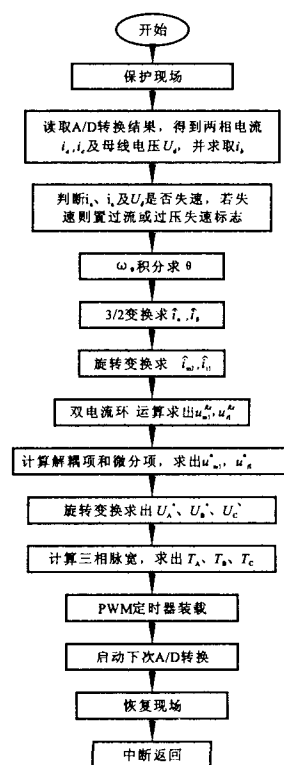


图3 键盘显示流程图



(a)主程序流程图



(b)PWM中断子程序流程图

图4 矢量控制程序流程图

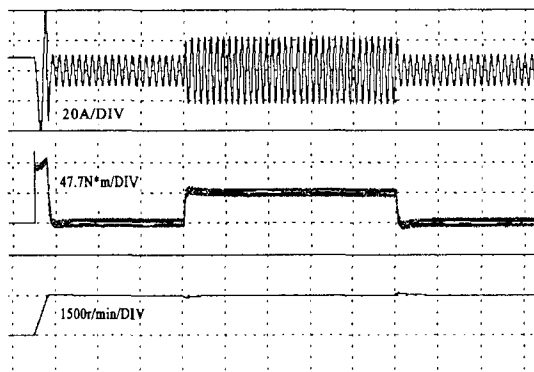


图5 仿真输出电流、转矩电流及转速波形

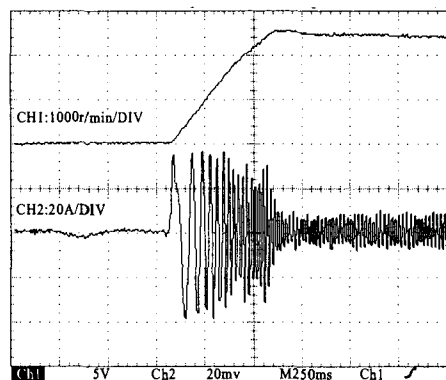


图6 0~50Hz 阶跃启动速度和电流波形

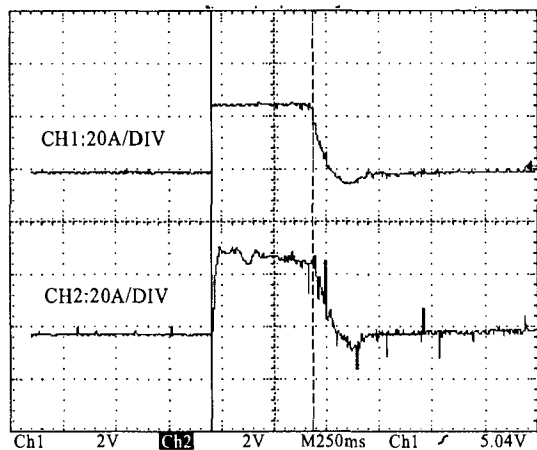


图7 阶跃启动时指令与实际转矩电流波形

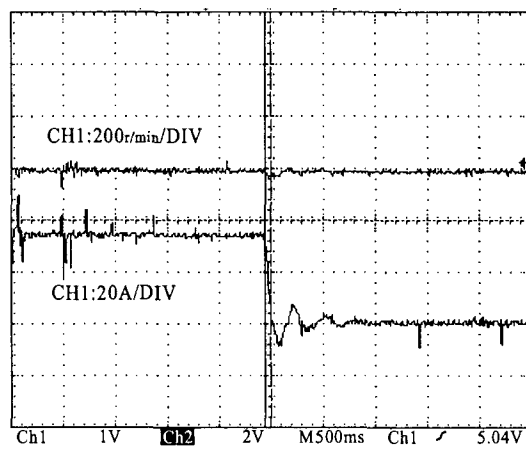


图8 0.5Hz 突减100%负载速度与转矩电流波形

[参 考 文 献]

- [1] 高景德,王祥珩,李发海.交流电机及其系统的分析[M].北京:清华大学出版社,1992.
- [2] 胡崇岳.现代交流调速技术[M].北京:机械工业出版社,1998.
- [3] 苏涛,蔺丽华,卢光跃,等.DSP实用技术[M].西安电子科技大学出版社,2002.
- [4] 何苏勤.TMS3202000 系列 DSP 原理及应用技术[M].北京:电子工业出版社,2003.

[责任编辑 马云彤]

A Study on the Closed Circuit Vector Control System of AC Asynchronous Motor with DSP

QIU Jun-xing

(Department of Physics, Xi'an University of Arts and Science, Xi'an 710065, China)

Abstract: AC asynchronous motor closed circuit vector's control system with former microprocessor is characterized by low speed and inaccuracy. It is more suitable for AC asynchronous motors' vector to be controlled with DSP microprocessors in the light of speed and richness of peripheral's devices. This paper introduces the hardware construction and control algorithm of AC asynchronous motor vector control system which uses DSP microprocessor TMS320F2407, together with the results of simulation and experiment. This system has high control precision and good dynamic performance.

Key words: vector control; DSP microprocessor; vector operation program